

Sinh viên: Trương Bảo Kiên

Mã sinh viên: 25020207

I. Giới thiệu chủ đề và phạm vi tìm kiếm

1. Tên chủ đề nghiên cứu:

Ứng dụng Deep Learning (Học sâu) trong việc phát hiện sớm tấn công mã độc tống tiền (Ransomware) trên môi trường Điện toán đám mây (Cloud Computing).

2. Lý do chọn chủ đề (Tính thách thức của vấn đề):

Trong những năm gần đây, Ransomware đang trở thành mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng nhất đối với các hệ thống Cloud. Các phương pháp phát hiện dựa trên chữ ký (signature-based) truyền thống không còn hiệu quả với các biến thể Ransomware mới. Việc ứng dụng Deep Learning để phân tích hành vi mã độc mang lại độ chính xác cao nhưng lại đặt ra thách thức lớn về chi phí tài nguyên tính toán và khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực. Việc tìm kiếm tài liệu học thuật về chủ đề này đòi hỏi phải tổng hợp từ các nghiên cứu công nghệ lõi mới nhất, mang tính thách thức cao nhưng vô cùng thiết thực cho ngành Công nghệ thông tin.

3. Phạm vi tìm kiếm tài liệu:

Để đảm bảo chất lượng và tính cập nhật cho bài tập, quá trình tìm kiếm thông tin sẽ được giới hạn trong các phạm vi sau:

- Thời gian xuất bản: Tập trung vào các tài liệu được xuất bản trong 5 năm trở lại đây (2021 - 2026) để bắt kịp xu hướng công nghệ mới nhất.
- Ngôn ngữ: Chủ yếu sử dụng tài liệu tiếng Anh để tiếp cận các báo cáo, bài báo khoa học toàn cầu.
- Từ khóa chính (Keywords): *Deep learning for ransomware detection, Cloud computing security, AI malware analysis, Ransomware zero-day.*
- Nguồn dữ liệu mục tiêu: Các cơ sở dữ liệu học thuật chuyên ngành CNTT như IEEE Xplore, ACM Digital Library, và Google Scholar.

II. Phương pháp tìm kiếm và thu thập tài liệu

1. Các nguồn thông tin được sử dụng

Để đảm bảo tính đa dạng, khách quan và chuyên sâu cho nghiên cứu, quá trình tìm kiếm được thực hiện trên 5 loại nguồn dữ liệu khác nhau:

- Cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar, IEEE Xplore, và ScienceDirect.
- Tạp chí khoa học chuyên ngành: Các ấn phẩm từ ACM (Association for Computing Machinery) và tạp chí về an toàn thông tin của Springer.
- Sách chuyên khảo: Sách và tài liệu học thuật từ thư viện trường và O'Reilly Media.

- Các nguồn mở trên Internet: Các chuyên trang phân tích an ninh mạng uy tín như BleepingComputer và The Hacker News.
- Báo cáo chuyên ngành: Báo cáo an ninh mạng thường niên từ các tổ chức bảo mật hàng đầu thế giới như IBM Security và Kaspersky.

2. Chiến lược từ khóa và cú pháp tìm kiếm

- Cú pháp tìm kiếm: Quá trình thu thập áp dụng toán tử Boolean và các cú pháp nâng cao để tối ưu hóa kết quả, ví dụ: "deep learning" AND "ransomware detection" AND "cloud computing".
- Bộ lọc dữ liệu: Các kết quả được lọc theo mốc thời gian xuất bản từ năm 2021 đến 2026. Ưu tiên lựa chọn các tài liệu có định dạng PDF, được bình duyệt (peer-reviewed) và có lượt trích dẫn (citation) cao nhằm đảm bảo tính học thuật và độ tin cậy.

3. Kết quả thu thập

Qua quá trình sàng lọc và đánh giá sơ bộ, báo cáo đã tổng hợp được 12 tài liệu tham khảo chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu nghiên cứu. Phân loại chi tiết bao gồm:

- 06 bài báo khoa học từ các tạp chí và kỷ yếu hội nghị quốc tế.
- 02 sách/chương sách chuyên khảo về học máy và phân tích mã độc.
- 04 báo cáo chuyên sâu và bài viết phân tích từ các tổ chức bảo mật uy tín.

III. Đánh giá độ tin cậy của các nguồn tài liệu

STT	Tên tài liệu & Loại nguồn	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu & Tính cập nhật	Đánh giá độ tin cậy (Ưu/Nhược điểm)
1	Tên bài: AI-Powered Predictive Ransomware and Malware Detection for Edge and Cloud Systems Loại: Bài báo khoa học	Tác giả: Kolekar, S. và cộng sự. Cơ quan: IEEE Xplore. Năm: 2025	Phương pháp: Thực nghiệm, sử dụng Federated Deep Learning và Graph Neural Networks (GNN). Cập nhật: Rất mới (2025).	- Ưu điểm: Nguồn từ IEEE có độ tin cậy học thuật tối đa qua bình duyệt. Đột phá ở việc dùng Federated Learning giúp bảo vệ dữ liệu thô, giải quyết bài toán quyền riêng tư trên Cloud. - Nhược điểm: Mô hình GNN và Federated Learning thường đòi hỏi chi phí tài nguyên tính toán lớn, khó áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ.

STT	Tên tài liệu & Loại nguồn	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu & Tính cập nhật	Đánh giá độ tin cậy (Ưu/Nhược điểm)
2	Tên bài: Semantic Entanglement-Based Ransomware Detection via Deep Learning Loại: Bài báo khoa học	Tác giả: Cohen, A. & Nissim, N. Cơ quan: arXiv preprint. Năm: 2025	Phương pháp: Phân tích so sánh hiệu suất thuật toán trên hai môi trường (Cloud và Localized). Cập nhật: Rất mới (2025).	- Ưu điểm: Cách tiếp cận "Semantic Entanglement" rất mới lạ. Đánh giá được sự khác biệt cốt lõi giữa môi trường Cloud và môi trường cục bộ. - Nhược điểm: Nguồn arXiv là dạng "Pre-print" (bản thảo trước khi xuất bản chính thức), do đó có thể chưa qua quy trình peer-review khắt khe nhất.
3	Tên bài: Enhancing Cloud Data Center Security through Deep Learning: A Comparative Analysis... Loại: Bài báo khoa học	Tác giả: Ahmed, S. A. và cộng sự. Cơ quan: Tạp chí ETASR. Năm: 2025	Phương pháp: Phân tích định lượng, đối sánh hiệu năng các mô hình RNN, CNN, LSTM. Cập nhật: Rất mới (2025).	- Ưu điểm: Cung cấp cơ sở khoa học rõ ràng để lựa chọn kiến trúc mạng nơ-ron phù hợp nhất cho môi trường trung tâm dữ liệu. - Nhược điểm: Bài viết mang tính bao quát về "ngăn chặn xâm nhập" (Intrusion Detection) thay vì chỉ tập trung thiết kế đặc thù cho Ransomware.
4	Tên bài: Linux Ransomware Analysis and Detection Using Machine Learning... Loại: Bài báo khoa học	Tác giả: Alqarni, S. I. và cộng sự. Cơ quan: IEEE Xplore.	Phương pháp: Phân tích mã tĩnh (Static analysis) kết hợp với mô hình CNN. Cập nhật: Rất mới (2025).	- Ưu điểm: Cực kỳ thực tiễn do phần lớn các máy chủ Cloud hiện nay chạy Linux. Khai thác đúng điểm yếu của hệ thống máy chủ. - Nhược điểm: Phương pháp phân tích tĩnh (Static analysis) dễ bị qua mặt nếu ransomware sử dụng kỹ thuật làm rối mã

STT	Tên tài liệu & Loại nguồn	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu & Tính cập nhật	Đánh giá độ tin cậy (Ưu/Nhược điểm)
		Năm: 2025		(obfuscation/packing) tiên tiến.
5	Tên bài: Enhancing Ransomware Attack Detection Using Transfer Learning... Loại: Bài báo khoa học	Tác giả: Singh, A. và cộng sự. Cơ quan: Tạp chí MDPI. Năm: 2024	Phương pháp: Đề xuất mô hình lai RANSOMNET+ (CNN kết hợp Pre-trained transformers). Cập nhật: Khá mới (2024).	- Ưu điểm: Giải quyết một bài toán cực khó mang tính thực tiễn cao: phân tích trực tiếp trên dữ liệu đã mã hóa của Cloud. Mô hình lai tiên tiến. - Nhược điểm: Tạp chí MDPI thỉnh thoảng có thời gian bình duyệt nhanh, cần đối chiếu chéo kết quả thực nghiệm với các nghiên cứu khác.
6	Tên bài: Deep Learning Approaches for Malware Detection: A Comprehensive Review... Loại: Bài báo khoa học (Review Paper)	Tác giả: Alshoulie, M. & Mehmood, A. Cơ quan: IEEE Access. Năm: 2025	Phương pháp: Tổng quan tài liệu có hệ thống, phân tích các nghiên cứu mới nhất. Cập nhật: Rất mới (2025).	- Ưu điểm: Bao quát toàn bộ bức tranh công nghệ, chỉ ra rõ ràng các thách thức và hướng nghiên cứu tương lai. Nguồn thông tin hoàn hảo cho phần Cơ sở lý thuyết. - Nhược điểm: Là nghiên cứu thứ cấp (tổng hợp), không đề xuất kiến trúc hay thuật toán mới mang tính đột phá trực tiếp.
7	Tên sách: Machine Learning Techniques and Analytics for Cloud Security Loại: Sách chuyên khảo	Tác giả: Chakraborty, R. và cộng sự. Cơ quan: NXB Wiley.	Phương pháp: Tổng hợp lý thuyết học máy và phân tích dữ liệu bảo mật. Cập nhật: Hơi cũ (2021).	- Ưu điểm: NXB Wiley cực kỳ uy tín. Sách cung cấp kiến thức nền tảng (foundations) vững chắc, hệ thống hóa tốt về cách AI bảo vệ Cloud. - Nhược điểm: Xuất bản năm 2021 nên không cập nhật được các chiến thuật tấn công

STT	Tên tài liệu & Loại nguồn	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu & Tính cập nhật	Đánh giá độ tin cậy (Ưu/Nhược điểm)
		Năm: 2021		Ransomware bằng AI tự động của những năm gần đây.
8	Tên sách: Deep Learning for Cybersecurity Loại: Sách chuyên khảo	Tác giả: Gupta, B. B. và cộng sự. Cơ quan: NXB Springer. Năm: 2023	Phương pháp: Hướng dẫn tư duy thiết kế mô hình (architecture design) và trích xuất đặc trưng. Cập nhật: Tương đối (2023).	- Ưu điểm: NXB Springer là bảo chứng học thuật. Đi sâu vào tính kỹ thuật (kỹ năng trích xuất đặc trưng), rất hữu ích cho việc triển khai mô hình thực tế. - Nhược điểm: Nội dung hướng tới an ninh mạng nói chung, phần phân tích chuyên sâu cho môi trường Cloud có thể bị hạn chế.
9	Tên bài: 2025 Ransomware Readiness Survey & Insights Loại: Báo cáo khảo sát	Tác giả: CrowdStrike. Cơ quan: CrowdStrike. Năm: 2025	Phương pháp: Khảo sát diện rộng, phân tích thống kê số liệu toàn cầu. Cập nhật: Rất mới (2025).	- Ưu điểm: Cung cấp số liệu định lượng đắt giá để minh chứng cho tính cấp thiết của chủ đề nghiên cứu. - Nhược điểm: Dữ liệu dựa trên khảo sát nhận thức (perception) của các tổ chức, không phải là kết quả đo lường kỹ thuật trên máy chủ.
10	Tên bài: Storm-0501's evolving techniques lead to cloud-based ransomware	Tác giả: Microsoft Threat Intelligence.	Phương pháp: Phân tích chiến dịch (Case study analysis), dịch ngược quy trình tấn công.	- Ưu điểm: Case study thực tế vô cùng sinh động về "Cloud-based ransomware". Nguồn từ Microsoft có độ chính xác kỹ thuật tuyệt đối đối với hệ sinh thái của họ. - Nhược điểm: Chỉ phản ánh hành vi của một nhóm tin tặc

STT	Tên tài liệu & Loại nguồn	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu & Tính cập nhật	Đánh giá độ tin cậy (Ưu/Nhược điểm)
	Loại: Phân tích kỹ thuật	Cơ quan: Microsoft Security Blog. Năm: 2025	Cập nhật: Rất mới (2025).	(Storm-0501), có thể không đại diện cho toàn bộ các biến thể mã độc khác.
11	Tên bài: State of Cloud Security Report 2025 Loại: Báo cáo thường niên	Tác giả: Palo Alto Networks. Cơ quan: Palo Alto Networks. Năm: 2025	Phương pháp: Phân tích từ xa (Telemetry) và tổng hợp dữ liệu khách hàng. Cập nhật: Rất mới (2025).	- Ưu điểm: Cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự mở rộng bề mặt tấn công Cloud, giúp người đọc hiểu bối cảnh vĩ mô của hệ thống mạng. - Nhược điểm: Báo cáo đánh giá chung về Cloud Security, phần nội dung dành riêng cho AI và Ransomware sẽ không quá sâu.
12	Tên bài: Analyzing the Current State of AI Use in Malware Loại: Báo cáo tình báo	Tác giả: Unit 42 (Palo Alto Networks). Cơ quan: Palo Alto Networks. Năm: 2026	Phương pháp: Thu thập tình báo mối đe dọa (Threat Intelligence), phân tích sự cố thực tế. Cập nhật: Mới nhất (2026).	- Ưu điểm: Dữ liệu thực chiến "nóng hổi" từ một trong những hãng bảo mật hàng đầu. Phân ánh đúng xu hướng tội phạm dùng AI viết mã độc. - Nhược điểm: Không công bố chi tiết mã nguồn hay thuật toán phát hiện do tính chất bảo mật thương mại của doanh nghiệp.

IV. Danh mục tài liệu tham khảo

A. Sách chuyên khảo (Books)

1. Chakraborty, R. và cộng sự. (2021) *Machine Learning Techniques and Analytics for Cloud Security*. Wiley.

2. Gupta, B. B. và cộng sự. (2023) *Deep Learning for Cybersecurity*. Springer.

B. Bài báo khoa học (Journal Articles / Conference Papers)

3. Ahmed, S. A., Khalifa, E. H., Nawaz, M., Abdalla, F. A., và Mahmoud, A. F. A. (2025) 'Enhancing Cloud Data Center Security through Deep Learning: A Comparative Analysis of RNN, CNN, and LSTM Models', *Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR)*, Tập 15(1), tr. 20071-20076. Có tại: <https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/9445/4555> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).
4. Alqarni, S. I., Aljahdali, A., và Alsafari, S. (2025) 'Linux Ransomware Analysis and Detection Using Machine Learning and Deep Learning Approaches', *IEEE Xplore*, tr. 1-6. Có tại: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11082970/> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).
5. Alshoulie, M., và Mehmood, A. (2025) 'Deep Learning Approaches for Malware Detection: A Comprehensive Review of Techniques, Challenges, and Future Directions', *IEEE Access*, Tập 13, tr. 118652-118677. Có tại: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11048875/> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).
6. Cohen, A., và Nissim, N. (2025) 'Semantic Entanglement-Based Ransomware Detection via Deep Learning', *arXiv preprint*. Có tại: <https://arxiv.org/abs/2501.10294> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).
7. Kolekar, S., Saini, D. K., Reddy, L. R. G. M., và Monish, L. (2025) 'AI-Powered Predictive Ransomware and Malware Detection for Edge and Cloud Systems', *IEEE Xplore*, tr. 1-8. Có tại: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11376301/> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).
8. Singh, A., Mushtaq, Z., Abosaq, H. A., Mursal, S. N. F., Irfan, M., và Nowakowski, G. (2024) 'Enhancing Ransomware Attack Detection Using Transfer Learning and Deep Learning Ensemble Models on Cloud-Encrypted Data', *MDPI*, Tập 12(18), tr. 3899. Có tại: <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/18/3899> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).

C. Báo cáo tổ chức & Nguồn mở uy tín (Reports & Web Sources)

9. CrowdStrike (2025) *2025 Ransomware Readiness Survey & Insights*. Có tại: <https://www.crowdstrike.com/en-us/resources/reports/2025-ransomware-readiness-survey-insights/> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).
10. Microsoft Threat Intelligence (2025) *Storm-0501's evolving techniques lead to cloud-based ransomware*. Microsoft Security Blog. Có tại: <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/08/27/storm-0501s-evolving-techniques-lead-to-cloud-based-ransomware/> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).
11. Palo Alto Networks (2025) *State of Cloud Security Report 2025*. Có tại: <https://www.paloaltonetworks.com/resources/research/state-of-cloud-security-2025> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).

12. Palo Alto Networks - Unit 42 (2026) *Analyzing the Current State of AI Use in Malware*. Có tại: <https://unit42.paloaltonetworks.com/ai-use-in-malware-2026/> (Truy cập: 22 Tháng 3 2026).